

漳州“4·1”“MAKASSAR HIGHWAY”轮 与“龙翔20号”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查概况

（一）事故简况

2016年4月1日约1830时,滚装船“MAKASSAR HIGHWAY”轮装载汽车从日本SAKAI港驶往香港途中,在福建漳州东山岛以东约16海里附近水域(概位:23° 33.3' N、117° 48.9' E),与工程船“龙翔20号”轮(事发时AIS显示为“XIANGWANGCAI17”)发生碰撞,事故造成“MAKASSAR HIGHWAY”轮和“龙翔20号”轮局部损坏,属于一般等级水上交通事故。

（二）调查情况

事故发生后,漳州海事局成立事故调查组,主要开展了以下调查取证工作,

1. 询问“MAKASSAR HIGHWAY”轮相关当事船员,对该轮进行现场勘查,查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料,提取VDR数据。

2. 询问“龙翔20号”轮相关当事船员,查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料,先后4次对该轮进行现场勘查;调查“向往采17”轮船舶所有人;委托上饶市地方海事局调查“龙翔20号”轮船公司的情况,并收集船舶资料;多次要求“龙翔20号”轮船公司人员前来配合调查。

3. 提取漳州 VTS 中心有关“MAKASSAR HIGHWAY”轮和“龙翔 20 号”轮的 AIS、雷达图像数据，查阅漳州市海上搜救中心值班记录和漳州气象台气象预报。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）“MAKASSAR HIGHWAY”轮

1. 船舶概况

船名	MAKASSAR HIGHWAY	船籍	PANAMA/巴拿马
船体材料	钢质	船舶种类	滚装船
型宽	23.20m	登记船长	132.98m
总吨	17735	型深	15.05m
主机类型	重油机	功率	10134.05HP

2. 船舶检验发证情况

该轮船舶登记证书由 DIRECTOR(A) GENERAL DE LADIRECCION DE MARINA MERCANTE 签发，有效期至 2020 年 7 月 26 日；最低安全配员证书由 PANAMA CONSULATE IN KOBE, JAPAN 签发，签发日期 2013 年 10 月 18 日；该轮船级证书、船舶国际载重线证书、安全结构证书、安全设备证书由 NK 船级社签发，有效期至 2016 年 7 月 18 日。

本航次该轮船舶技术证书均处于有效状态。

3. 港口国监督检查情况

2015 年 8 月 28 日，该轮在 NAGOYA 接受港口国监督检查，发现 2 个缺陷，缺陷处理代码 1 个 17, 1 个 18，与本次事故没有直接的关系。

4. 航次情况

本航次该轮装汽车，船上共有 22 名船员，2016 年 3 月 29 日 2230 时离开日本 SAKAI 港，驶往香港，离港吃水前 6.0 米/后 6.4 米。

5. 船员情况

根据该轮《船舶最低安全配员证书》要求，船舶最低配员为船长、大副、驾驶员、轮机长、大管轮、轮机员各 1 名、值班机工 3 名，值班水手 3 名，普通水手 2 名，共计 14 名。

本航次，该轮配员共计 22 名，均为菲律宾籍船员，其中，船长、大副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各 1 名，二副 2 名，值班水手 3 名，值班机工和普通水手、厨师各 2 名，水手长、机工、机舱实习生、服务生各 1 名。

本航次该轮配员满足船舶最低安全配员要求。

船长/NOEL XXX 菲律宾籍，持有船长适任证书，有效期至 2020 年 8 月 13 日，2015 年 12 月 14 日开始在该轮担任船长职务，事故发生前和发生时不在驾驶台值班。

二副/EDJEANSON XXX 菲律宾籍，持有驾驶员适任证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日，2015 年 12 月开始在该轮担任二副职务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

水手/JOHN XXX 菲律宾籍，持有值班水手证书，有效期 2016 年 6 月 10 日，2016 年 3 月 28 日开始在该轮担任水手职务。

（二）“龙翔 20 号”轮

1. 船舶概况

船名	龙翔 20 号	船舶种类	工程船
船籍	舟山	船体材料	钢质
船长	91.00m	型深	4.50m
型宽	17.60m	总吨	2827
主机类型	柴油机	功率	880x2KW

2. 船舶检验发证情况

该轮船舶登记证书由江西省上饶市地方海事局签发；该轮所有权证书由江西省上饶市地方海事局签发；内河适航证书由江西省上饶市船舶检验局签发。

3. 船员情况

根据《最低安全配员证书》，该轮应配备船长、大副、三副、轮机长、三管轮各 1 名，水手 2 名、机工 1 名。

贺某，未持有船员适任证书或者专业培训证书，2016 年 2 月 25 日开始在该轮服务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

李某，持有基本安全培训证书，2016 年 2 月 25 日开始在该轮服务，事故发生前和发生时在驾驶台。

本航次，该轮配员共计 9 名，仅李某 1 人持有基本安全培训证书，其他 8 人均未持有船员适任证书或者专业培训证书，未能满足船舶最低安全配员要求。

三、天气海况、通航环境

（一）天气、海况

事故发生前和发生时水域，海面有雾，能见度不良。

（二）事故水域通航环境

事发水域位于福建沿海南北习惯航路，船舶交通流量较大。

四、事故基本要素

（一）碰撞时间

碰撞时间为 4 月 1 日 1830 时。

（二）碰撞地点

碰撞位置为 $23^{\circ} 33.3' N$ 、 $117^{\circ} 48.9' E$ 。

（三）碰撞部位与碰撞角度

碰撞部位为“MAKASSAR HIGHWAY”轮左船艏与“龙翔 20 号”轮左船艏发生碰撞，推定碰撞角度 $130-150^{\circ}$ 。

（四）运动态势

事故发生前双方均处于航行状态。“MAKASSAR HIGHWAY”轮航迹向约 234° ，航速约 17 节；“龙翔 20 号”轮航迹向约 024° ，航速约 7.6 节，位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮的左船艏。

五、事故经过

（一）“MAKASSAR HIGHWAY”轮

3 月 29 日 2112 时，该轮装载汽车离开日本 SAKAI 驶往香港，船舶吃水前 6 米、后 6.4 米，船舶按照计划航线航行。

4月1日1600时起,二副 EDJEANSON XXX 和水手 JOHN XXX 在驾驶台值班。船上航行灯、雷达、电子海图、AIS、VHF 处于工作状态,采用自动舵航行。

约 1735 时,该轮船长上驾驶台,接收电子邮件。

约 1745 时,该轮船长离开驾驶台。

约 1800 时,海面起浓雾,能见度约 10 米,该轮值班驾驶员未通知船长,也未开启雾号。

约 1812 时,该轮船位 $23^{\circ} 36.4' \text{ N}$ 、 $117^{\circ} 52.9' \text{ E}$,船艏向约 234° ,航速约 17.1 节。“龙翔 20 号”轮位于该轮船艏偏左,真方位约 230° ,距离约 6.0 海里,朝北东北方向航行。“MAKASSAR HIGHWAY”轮值班驾驶员第一次发现“龙翔 20 号”轮的雷达回波,没有 AIS 信息。

约 1814 时,该轮船位 $23^{\circ} 36.2' \text{ N}$ 、 $117^{\circ} 52.6' \text{ E}$,船艏向约 235° ,航速约 16.9 节。“龙翔 20 号”轮位于该轮船艏偏左,真方位约 230° ,距离约 5.5 海里,CPA 0.5 海里,TCPA 14 分钟。两船存在碰撞危险。

约 1818 时,该轮船位 $23^{\circ} 35.4' \text{ N}$ 、 $117^{\circ} 51.5' \text{ E}$,船艏向约 230° ,航速约 17.1 节。“龙翔 20 号”轮位于该轮船艏,真方位约 232° ,距离约 3.7 海里,CPA 0.3 海里,TCPA 9 分钟。“MAKASSAR HIGHWAY”轮值班船员发现“龙翔 20 号”轮从左舷穿越本船船艏至右舷,采取向左小角度转向。

约 1820 时，该轮船位 $23^{\circ} 35.1' N$ 、 $117^{\circ} 51.1' E$ ，船艏向约 228° ，航速约 17.0 节。“龙翔 20 号”轮位于该轮船艏偏右，真方位约 232° ，距离约 3.0 海里，CPA 0.0 海里，TCPA 8 分钟。

约 1825 时，该轮船位 $23^{\circ} 34.1' N$ 、 $117^{\circ} 49.9' E$ ，船艏向约 228° ，航速约 17.1 节。“龙翔 20 号”轮位于该轮左前方，真方位约 222° ，距离约 1.7 海里，CPA 0.5 海里，TCPA 6 分钟。

约 1827 时，该轮船位 $23^{\circ} 33.8' N$ 、 $117^{\circ} 49.5' E$ ，船艏向约 231° ，航速约 17.0 节。“龙翔 20 号”轮位于该轮左前方，真方位约 217° ，距离约 1.0 海里，CPA 0.2 海里，TCPA 3 分钟。“MAKASSAR HIGHWAY”轮值班船员发现“龙翔 20 号”轮再次从本船右舷越过船艏至左舷，就向右调整航向。

1829 时 20 秒，该轮拉汽笛以警示对方船舶。

约 1830 时，该轮船位 $23^{\circ} 33.3' N$ 、 $117^{\circ} 48.9' E$ ，船艏向约 236° ，航迹向约 223° ，航速约 17.1 节。该轮左船艏与“龙翔 20 号”轮发生碰撞，并发出剧烈的碰撞声音。

碰撞事故发生后，该轮雷达上开始显示对方船舶“龙翔 20 号”轮的 AIS 信息，显示船名为“XIANGWANGCAI17”。

“MAKASSAR HIGHWAY”轮降速，并报告公司。

1911 时，漳州海事局通过 VHF 与“MAKASSAR HIGHWAY”轮联系，确认碰撞险情情况。

（二）“龙翔 20 号”轮

2016 年 3 月 30 日 2000 时，该轮从广东珠海前往浙江舟山修船。

4 月 1 日傍晚，该轮航向北东北。徐某、贺某、周某、李某在驾驶台，贺某负责驾驶、瞭望和操舵。雷达、VHF 和航行灯处于开启状态。

约 1812 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮船艏偏左，真方位约 230° ，距离约 6.0 海里，朝北东北方向航行。

“WANTONG”轮位于该轮船艏偏右，距离该轮约 3 海里，朝南西南方向航行。该轮与“WANTONG”轮存在碰撞危险。

约 1814 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮船艏偏左，真方位约 230° ，距离约 5.5 海里，CPA 0.5 海里，TCPA 14 分钟，航迹向 024° ，航速 7.6 节，与“MAKASSAR HIGHWAY”轮存在碰撞危险。“WANTONG”轮位于该轮船艏偏右，距离该轮约 2 海里，朝南西南方向航行。

约 1818 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮船艏，真方位约 232° ，距离约 3.7 海里，CPA 0.3 海里，TCPA 9 分钟，航迹向 033° ，航速 7.1 节。“WANTONG”轮位于该轮右前方，距离该轮约 1 海里。该轮采取向右转向。

约 1820 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮船艏偏右，真方位约 232° ，距离约 3.0 海里，CPA 0.0 海里，TCPA 8 分钟，航迹向 061° ，航速 6.6 节。该轮持续向右转向。该

轮船员第一次发现前方“MAKASSAR HIGHWAY”轮和“WANTONG”轮从北往南行驶。

约 1823 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮船艏，真方位约 226° ，距离约 2.0 海里，CPA 0.6 海里，TCPA 9 分钟，航迹向 189° ，航速 5.8 节。该轮位于“WANTONG”轮船尾。

约 1825 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮左前方，真方位约 222° ，距离约 1.7 海里，CPA 0.5 海里，TCPA 6 分钟，航迹向 177° ，航速 4.8 节。该轮开始向左转向，双方形成紧迫局面。

约 1826 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮左前方，真方位约 219° ，距离约 1.2 海里，CPA 0.3 海里，TCPA 3 分钟，航迹向 067° ，航速 4.0 节。

约 1827 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮左前方，真方位约 217° ，距离约 1.0 海里，CPA 0.2 海里，TCPA 3 分钟，航迹向 058° ，航速 4.1 节。

约 1828 时，该轮位于“MAKASSAR HIGHWAY”轮左前方，真方位约 212° ，距离约 0.6 海里，CPA 0.2 海里，TCPA 2 分钟，航迹向 031° ，航速 5.0 节。

约 1830 时，该轮航迹向 010° ，航速 6.3 节，雷达回波与“MAKASSAR HIGHWAY”轮重合。该轮与对方船舶发生碰撞。

约 1916 时，该轮套用“向往采 17” 轮船名与漳州市海上搜救中心于 VHF 上进行对话，协调救助事宜。

六、搜救应急情况

接报后漳州市海上搜救中心立即启动应急预案，协调各方力量展开救助。一是要求“龙翔 20 号”轮（事故发生时 AIS 显示为“XIANGWANGCAI17”）上人员穿好救生衣，做好弃船准备，同时组织船员对船体破洞进行堵漏；二是通知“海巡 08707”前往现场紧急救助 9 名遇险船员；三是协调“东海救 116”等专业救助船前往现场救助，并进行戒护；四是及时发布航行警告，提醒过往船舶加强瞭望、注意避让，VTS 中心加强对事故水域的监控，禁止其他船舶进入险情水域；五是要求事故外轮在事发水域警戒，看护“龙翔 20 号”轮，防止造成二次事故。 2100 时“海巡 08707”抵达现场指挥救助，2300 时成功将 9 名遇险人员转移到岸上。

2 日 1645 时，现场救助人员完成对插入海底的其中一根管的切割工作。

3 日 1315 时，现场救助人员完成对插入海底的第二根管的切割工作。1616 时，“龙翔 20 号”轮在“东海救 116”轮的护航下开往东山湾。1938 时，“龙翔 20 号”轮于东山湾内抛锚。

七、事故损害情况

根据现场勘查记录。

（一）“MAKASSAR HIGHWAY”轮损坏情况

该轮船艏左侧船体局部破损，9 根肋骨断裂，舱内 4 辆汽车受损；左船艏甲板栏杆断裂和舷墙受损；驾驶台左侧护板破损。

（二）“龙翔 20 号”轮损坏情况

该轮船艏龙门架折断掉落，两根 40 米长的吸砂管断裂，船艏起重吊底部折断造成甲板直径约 1 米的破损。

八、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

碰撞事故发生前，“MAKASSAR HIGHWAY”轮和“龙翔 20 号”轮均为在航机动船，海面有雾，能见度不良，两船不在互见中，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）船舶在能见度不良时的行动规则相关条款。

（二）原因分析

1. “龙翔 20 号”轮未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险和避让措施不当是事故发生的直接原因。

在雾航能见度不良时，该轮值班人员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，未对局面和碰撞危险作出充分的估计，在 1820 时两船相距约 3 海里时，才发现对方船舶。在避让“WAN TONG”轮后，该轮未应用适合当时环境和情况的一切有效手段判定是否与“MAKASSAR HIGHWAY”轮存在碰撞危险，并采取安全

避让措施，而是采取向左大角度转向的避让措施，导致与位于其正横前的船舶“MAKASSAR HIGHWAY”轮构成紧迫局面，造成碰撞事故发生。

2. “MAKASSAR HIGHWAY”轮采取避让措施不当，是事故发生的直接原因。

在两船存在碰撞危险时，当“龙翔 20 号”轮位于其船艏相距约 3.7 海里时，该轮采取向左转向约 6° 的措施；当“龙翔 20 号”轮位于其左船艏相距约 1.0 海里时，采取向右转向约 8° 的措施。该轮对正横以前的船舶采取向左转向，未采取避让措施，导致碰撞事故发生。

3. 事故双方船舶安全管理不到位，是事故发生的间接原因

“龙翔 20 号”轮配员不足，在船船员未持有适任证书或者培训证书，船员不适任；“MAKASSAR HIGHWAY”轮在雾航期间未按规定鸣放雾号、值班驾驶员未按规定通知船长上驾驶台。

4. 海面起雾，能见度不良，通航环境复杂，是事故发生的客观原因

事故发生前和发生时，海面起雾，能见度不良，对事故双方船舶的瞭望造成一定的影响，是事故发生的客观原因。

九、事故责任判定和处理建议

（一）两船过失

1. “龙翔 20 号”轮未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险、避让措施不当，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第十九条的规定。

2. “龙翔 20 号”轮船员未持有效证书擅自在船工作，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定。

3. “龙翔 20 号”轮配员低于该轮最低安全配员证书要求，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定。

4. “龙翔 20 号”轮船员未按《国内航行船舶船载电子海图系统和自动识别系统设备管理规定》的要求正确显示船舶名称等相关信息，而是套用“向往采 17”轮的船名，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

5. “MAKASSAR HIGHWAY”轮避让措施不当，对正横以前的船舶采取向左避让，未采取降速的避让措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条的规定。

（二）责任判定

经综合分析认定：两船均存有过失，“龙翔 20 号”轮未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险和避让措施不当，导致两船构成紧迫局面并最终导致碰撞；“MAKASSAR HIGHWAY”轮避让措施不当。“龙翔 20 号”轮的过失大于“MAKASSAR HIGHWAY”轮的过失，认定“龙翔 20 号”轮对事故负主要责任，“MAKASSAR HIGHWAY”轮对事故负次要责任。

(三) 处理建议

1. 对“MAKASSAR HIGHWAY”轮船长和值班驾驶员进行相应的行政处罚。
2. 对“MAKASSAR HIGHWAY”轮船公司进行相应的行政处罚。
3. 对“龙翔 20 号”轮船员进行相应的行政处罚。
4. 对“龙翔 20 号”轮所有人或者经营人进行相应的行政处罚。

十、安全管理建议

1. 建议“MAKASSAR HIGHWAY”轮船船管理公司，加强安全管理，针对《1972 年国际海上避碰规则》的相关规定，加强对船员的培训，提高船员的安全意识和应急处置能力。
2. 建议“龙翔 20 号”轮所有人或者经营人加强安全管理，配备合格船员，并加强船员的安全知识教育。

附件：1. 碰撞示意图

附件1

碰撞示意图

